

מבחן בחדו"א 1/2, מועד ב' (104018)

- משך המבחן: שלוש שעות.
- המבחן מחולק לשני חלקים: החלק האמריקאי והחלק הפתוח.
- הניקוד: יש 8 שאלות אמריקאיות. בכל אחת מהן יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב־ 6 נקודות (סך הכל 48 נקודות).
- יש 3 שאלות פתוחות המזכות בסך הכל ב־ 54 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
- סך כל הנקודות הוא 102, אך הציון המקסימלי הוא 100.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי, אותם יש להשאיר בתרמיל).
- יש למלא את מספר תעודת הזהות בטופס התשובות האמריקאיות, וכן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
- החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - רק טופס התשובות ייבדק.
- החלק הפתוח:
 - יש למלא את מספר תעודת הזהות בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

בהצלחה!

מס. זהות:

תשובות לשאלות אמריקאיות

יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעיפרון!

תשובות לחלק א'

ה	ד	ג	ב	א	
					שאלה 1
					שאלה 2
					שאלה 3
					שאלה 4
					שאלה 5
					שאלה 6
					שאלה 7
					שאלה 8

ניקוד (לשימוש הבודקים)

שאלה	ניקוד
חלק א'	
1 א	
1 ב	
1 ג	
2 א	
2 ב	
2 ג	
3 א	
3 ב	
3 ג	
סה"כ	

שאלות אמריקאיות

נא למלא את מספר תעודת הזהות על טופס התשובות
יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעיפרון!

שאלה 1. תהי $f : (1 - e, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי

$$f(x) := \begin{cases} (\ln(e + x))^{1/x} & x \neq 0, \\ a & x = 0. \end{cases}$$

אז f רציפה ב 0 אם a שווה

- א. 1 ב. $\frac{1}{e}$ ג. e ד. $e^{1/e}$ ה. $2e$

שאלה 2. הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{3}{n^3}\right)^{n^2}$ שווה

- א. 1 ב. e^2 ג. e^3 ד. ∞ ה. e

שאלה 3. האינטגרל $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx$ שווה

- א. $\frac{\pi}{2}$ ב. $\frac{\pi}{4}$ ג. 1 ד. 2 ה. $(\pi - 1)$

שאלה 4. מספר הפתרונות המשוואה $x^2 + x + \sin x = 1$ הוא

- א. 1 ב. 2 ג. 0 ד. 3 ה. ∞

שאלה 5. תהי $F : (-\infty, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על ידי

$$F(x) := \int_0^x \frac{\sin^2 t}{1 + t^2} dt.$$

א. ל F אינסוף נקודות קיצון מקומיות

ב. $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \infty$

ג. F פונקציה חיובית

ד. F פונקציה זוגית

ה. F אינה מקבלת מינימום ב $\mathbb{R}$

שאלה 6. תהי $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ קמורה, גזירה פעמיים והפיכה. מי מהפונקציות הבאות בהכרח קמורה ב $(0, \infty)$?

- א. f^{-1} ב. $|\ln f|$ ג. f^2 ד. $-f$ ה. $\ln f$

שאלה 7. הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(2n)!}$ הוא טור טיילור של הפונקציה

א. e^{x^4}

ב. $1 + x^2 \frac{\sin(x^2)}{2}$

ג. $\cos^2(x^2)$

ד. $(1 + x^2) \ln(1 + x^2)$

ה. $\frac{1}{2}(e^{x^2} + e^{-x^2})$

שאלה 8. נתונים הטורים (I) : $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{n}{2^n}\right)$

(II) : $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}}\right)$. אז

א. טור I מתכנס בהחלט וטור II מתבדר

ב. טור I מתכנס בתנאי וטור II מתכנס

ג. טור I מתכנס בהחלט וטור II מתכנס

ד. שני הטורים מתבדרים

ה. טור I מתבדר וטור II מתכנס

מס. זהות:

שאלות פתוחות

נא למלא את מספר תעודת הזהות בראש הדפים
יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. אין להשתמש בעיפרון!
שאלה 1 מהווה גם שאלת בוחן למילואימניקים (בתנאי שלא ניגשו למועד א')

שאלה 1.

(4 נקודות) א. הגדירו במדויק: a נקודת מקסימום מקומי של f .

(4 נקודות) ב. נסחו את משפט רול.

מס. זהות:

(10 נקודות) ג. נתון כי $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ היא פונקציה גזירה, המקיימת $f(0) = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. הוכיחו כי קיימת $c > 0$ כך ש $f'(c) = 0$.

מס. זהות:

שאלה 2.

(4 נקודות) א. תהי f פונקציה בעלת נגזרת שלישית ב x_0 . רשמו את פולינום טיילור מסדר שלוש של f סביב x_0 .

(4 נקודות) ב. נסחו את משפט טיילור (עם שארית לגרנז') לפיתוח מסדר שלוש של פונקציה f סביב x_0 .

מס. זהות:

(10 נקודות) ג. מצאו את הסדר המינימלי של פולינום טיילור סביב π הדרוש לחישוב $\sin 3$ עם שגיאה הקטנה מ $1/1000$, ורשמו את הקירוב שקיבלתם (אין צורך לחבר את האיברים).

מס. זהות:

שאלה 3.

(4 נקודות) א. הגדירו: האינטגרל $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס בהחלט.

(4 נקודות) ב. נסחו את מבחן האינטגרל להתכנסות טורים.

מס. זהות:

(10 נקודות) ג. (שאלת שיעורי בית) מצאו את כל הערכים $\alpha > 0$ עבורם האינטגרל $\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha - 1} dx$ מתכנס (נמקו את תשובתכם).